

12 Вопрос

Полиномы Чебышева } Интегрируемый функционал

$$x^m (ax^n + b)^p dx, \text{ где } m, n, p \in \mathbb{Q} \\ a, b \in \mathbb{R}$$

Замечание

$$m \in \mathbb{Q} \rightarrow m = \frac{m_1}{m_2}, \quad m_1 \in \mathbb{Z}, \quad m_2 \in \mathbb{N}$$

Метод

$$\text{Пусть } m = \frac{m_1}{m_2}, \quad n = \frac{n_1}{n_2}, \quad p = \frac{p_1}{p_2}$$

1 случай

$$\text{НОК}(m_2, n_2) = N$$

$$p \in \mathbb{Z}$$

Замена: $t = x^{\frac{1}{N}}$

2 случая

$$\frac{m+1}{n} \in \mathbb{Z}$$

Замена : $t = (ax^n + b)^{\frac{1}{p_2}}$

3 случая

$$p + \frac{m+1}{n} \in \mathbb{Z}$$

Замена : $t = \left(\frac{ax^n + b}{x^n} \right)^{\frac{1}{p_2}}$